ALBERTO GONZÁLEZ BERMEJO

Diseño Practica M3P3

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Análisis y especificación 3

1.1 Descripción de la tarea global 3

1.2 Descripción del Robot 3

1.3. Descripsión del enterno 5

2. Diseño 7

2.1 Tabla de Comportamientos 7

2.2 Diagrama de Comportamientos 8

3.Diseño detallado 8

3.1 Diagrama de clases de los comportamientos 8

3.2. Refinar cada comportamiento 10

3.2.1. Mover recto 10

3.2.2. Seguir muro 10

3.2.3. Buscar Color 10

3.2.4. Coger objeto 11

3.3 Librerías necesarias 11

3.4 Liberías utiles 11

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Imagen del robot.....3

Imagen 2: Esquema del robot.....4

Imagen 3: Entornos de prueba.....6

Imagen 4: Eje de coordenadas del sistema de localización.....7

Imagen 5: Diagrama de comportamientos.....8

Imagen 6: Diagrama de clases de los comportamientos.....9

1. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA GLOBAL

La misión del robot es alcanzar el Blob de color en un mundo donde no puede verlo desde el inicio.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ROBOT

Robot móvil de tamaño pequeño formado por una base móvil y un smartphone.



Imagen 1: Imagen del robot

SENSORES

- Sensores infrarrojos (IR)
- Giroscopio y acelerómetro
- Micrófono
- Encoders
- Sensor de luz: sensor unidireccional que indica la intensidad de luz detectada en Lux. Situado en la parte central superior de la cabeza del robot.
- Cámara:
    - Detección de colores
    - Detección de códigos QR
    - Captura de imagen sin procesar

ACTUADORES

- Dos ruedas
- Unidad Pan-Tilt
- Altavoz
- LEDs
- Pantalla
- Comunicación WiFi

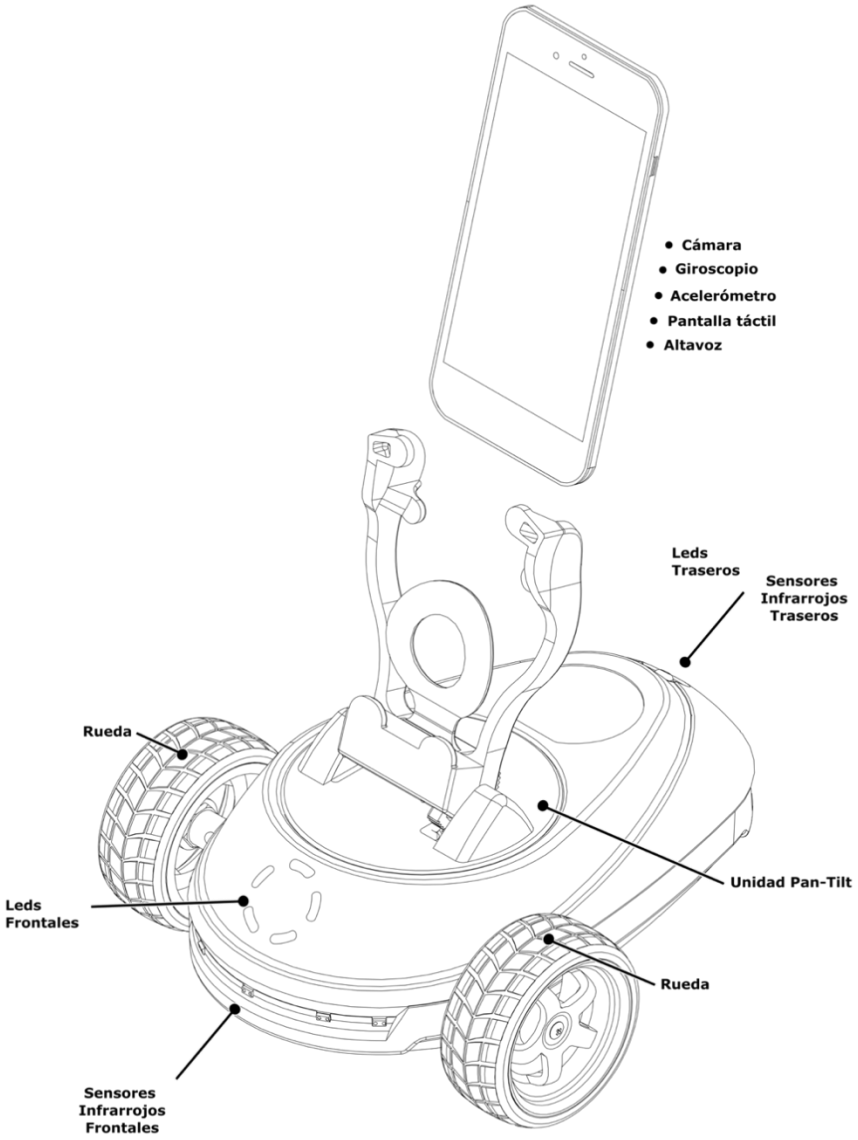


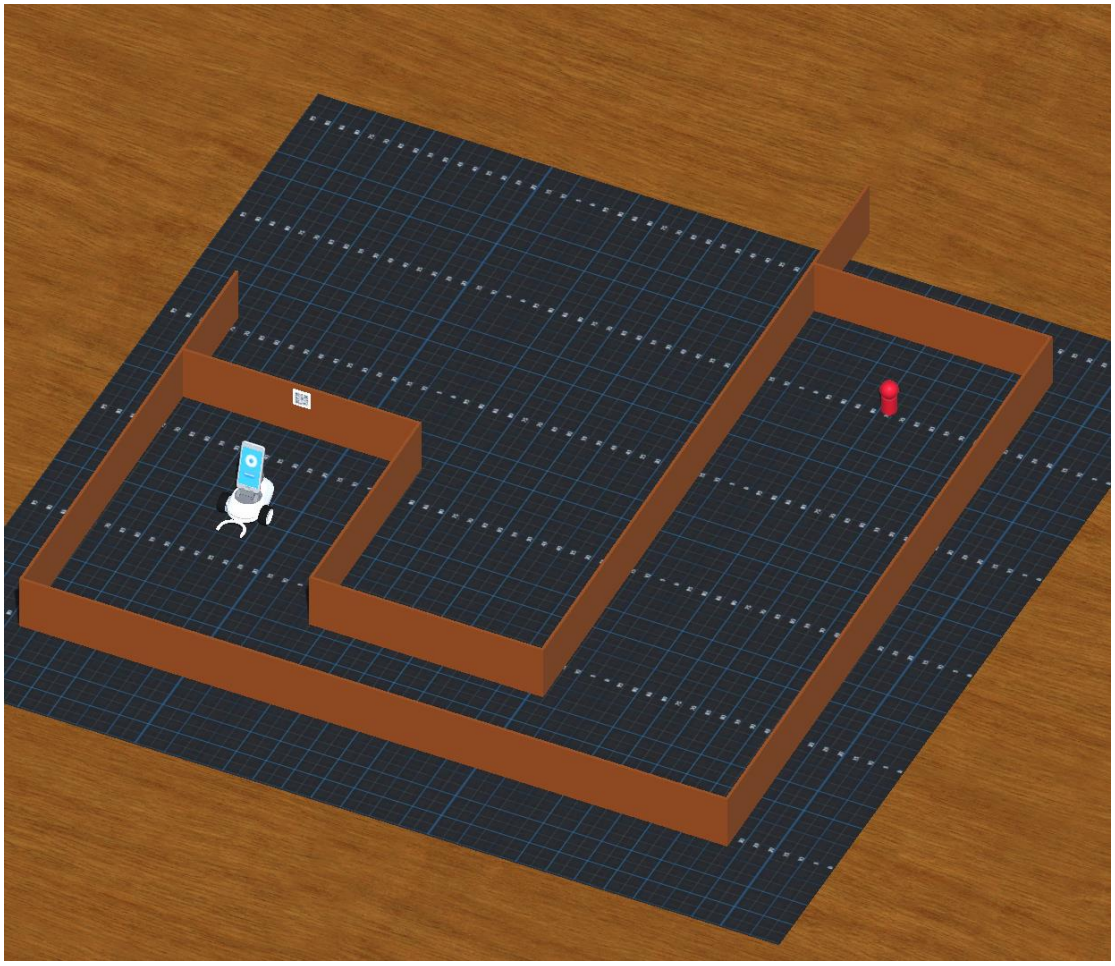
Imagen 2: Esquema del robot

1.3. DESCRIPSIÓN DEL ENTERNO

El entorno puede variar, pero manteniendo estas características:

- Paredes a ambos lados
- Un blob al final del mapa

IMÁGENES DEL MUNDO DEL SIMULADOR UTILIZADO PARA TEST



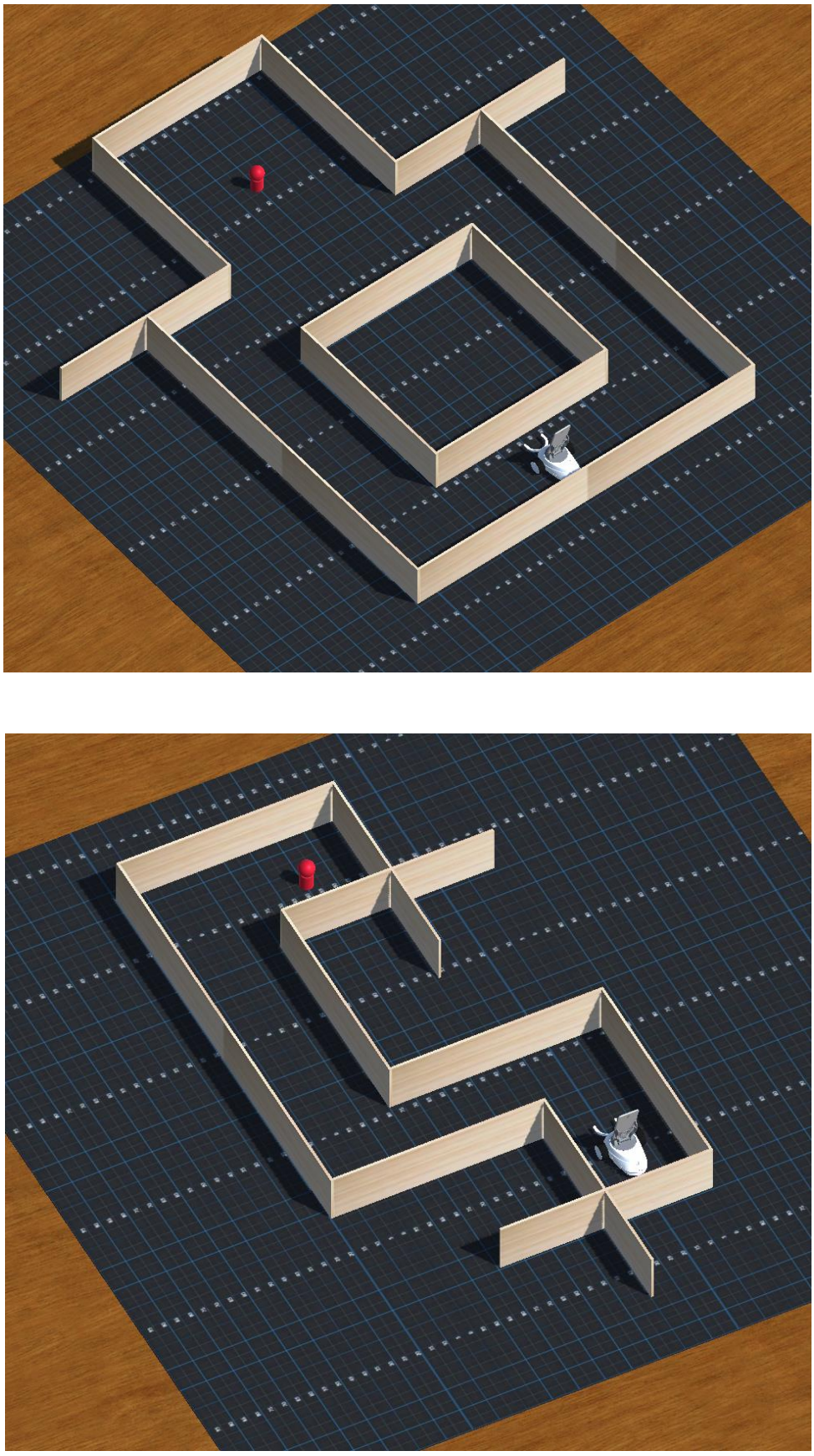


Imagen 3: Entornos de prueba

INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

El entorno dispone de un sistema de localización, a través del cual el robot puede conocer su posición actual.

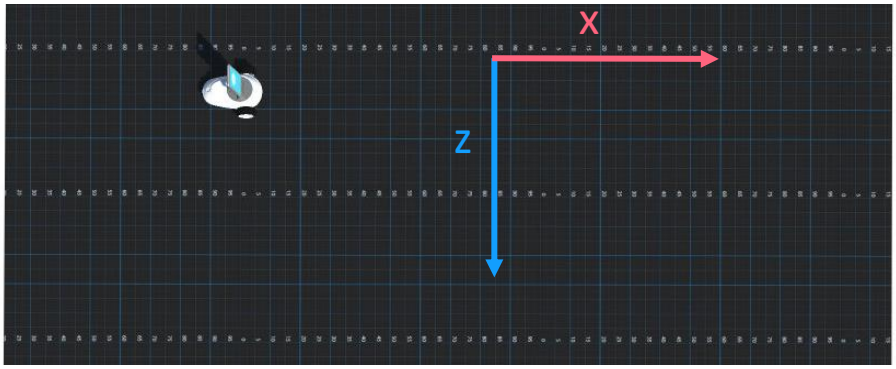


Imagen 4: Eje de coordenadas del sistema de localización.

2. DISEÑO

2.1 TABLA DE COMPORTAMIENTOS

Lanzador	Suprime	Comportamiento	Acción	Percepción	Procesado
		Avanzar recto	Moverse recto hasta una pared	IR	No requiere Procesamiento
FRONTC > 80	Avanza recto	Seguir muro	Avanza siguiendo el muro y realiza giros	IR	No requiere Procesamiento
Size > 100 **Size < 120**	Avanza recto Seguir muro	Buscar color	Busca orientarse a la posx del blob	BlobColor	No requiere Procesamiento
Posx > 45 **Posx < 60** **Size > 120**	Todos	Coger Objeto	Avanza hacia delante hasta el Blob	IR BlobColor	No requiere Procesamiento

2.2 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTOS

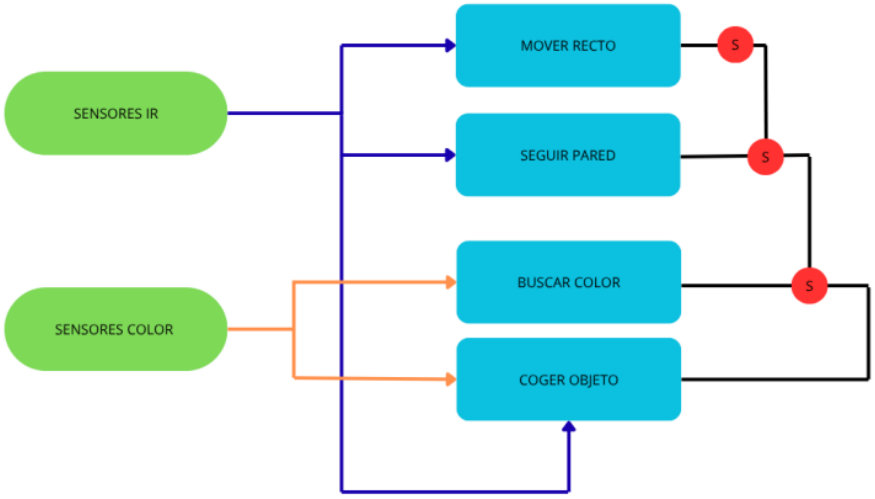


Imagen 5: Diagrama de comportamientos.

3.DISEÑO DETALLADO

En este apartado realizaremos el diseño en detalle de los comportamientos

3.1 DIAGRAMA DE CLASES DE LOS COMPORTAMIENTOS

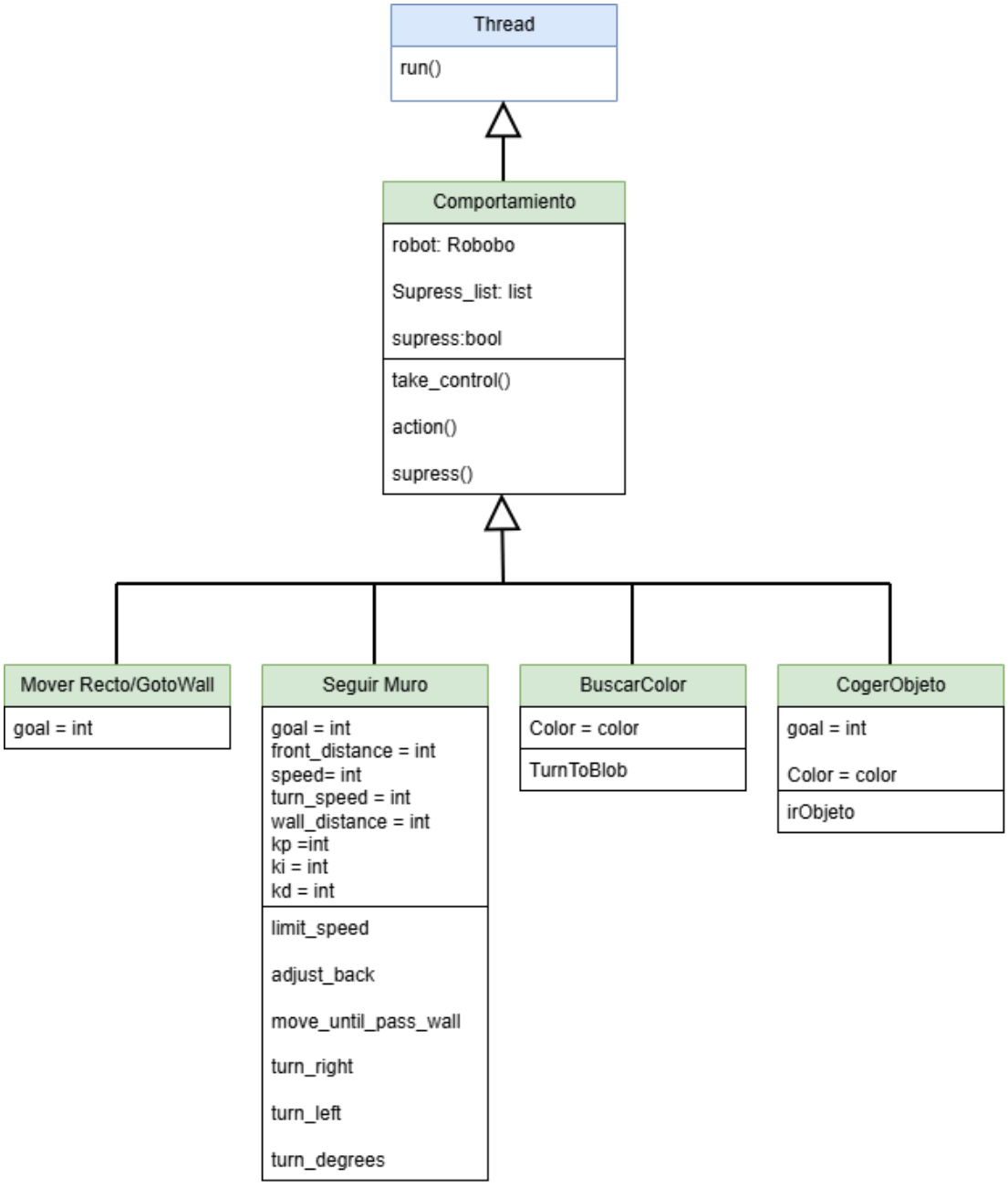


Imagen 6: Diagrama de clases de los comportamientos.

3.2. REFINAR CADA COMPORTAMIENTO

3.2.1. MOVER RECTO/GOTOWALL

El robot avanzara recto hasta que se tope con una pared entonces tomara el control otro comportamiento

PRECONDICIONES

Ninguna, es el comportamiento por defecto

PSEUDOCÓDIGO

```
Mover robot recto
```

3.2.2. SEGUIR MURO

Seguirá el muro y realizará los giros necesarios siempre que los IR lo indique hasta que tome el control otro el siguiente comportamiento.

PRECONDICIONES

Este comportamiento toma el control cuando el sensor IR esta ha cierta distancia:

- IR.FrontC > 80 (leído con readIRSensor)

PSEUDOCÓDIGO

```
Moverse con siguiendo el muro
Girar hacia el lado que indique con los sensores IR
```

3.2.3. BUSCAR COLOR

El robot buscara el Blob y girar hasta estar en la posx adecuada hasta que tome el control otro el siguiente comportamiento

PRECONDICIONES

El robot detecte el size apropiado toma el control:

- Color.Size > 100 (leído con readColorBlob)
- Color.Size < 120 (leído con readColorBlob)

PSEUDOCÓDIGO

```
Detenerse
Girar hasta tener la posición
   posx < 45
   posx > 60
```

3.2.4. COGER OBJETO

El robot avanza hasta estar justo delante del objeto

PRECONDICIONES

Este comportamiento toma el control cuando el size del blob es el apropiado y se encuentra en la posx idónea.

- Color.posx > 45 (leído con readColorBlob)
- Color.posx < 60 (leído con readColorBlob)
- Color.Size > 120 (leído con readColorBlob)

PSEUDOCÓDIGO

```
Moverse recto
Bajar la velocidad
IR.FrontC < 80
```

3.3 LIBRERÍAS NECESARIAS

La arquitectura se ha desarrollado con el lenguaje de programación Python, utilizando la siguiente librería adicional que puede ser instalada con el instalador de paquetes pip.

LIBRERÍA PARA EL PROGRAMACIÓN DEL ROBOT

Librería utilizada para el control del robot y lectura de sus sensores:

```
pip install robobopy
```

3.4 LIBERÍAS UTILES